**UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Software

---

ACTIVIDAD ACADÉMICA

**FORM-PC-01**

# Comparación de modelos de proceso de requisitos

---

| | |
|---|---|
| **Asignatura:** | Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) |
| **Código:** | ISR-401 |
| **Docente:** | Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD |
| **Integrantes:** | HOLGUIN MENDOZA JONATHAN ALEXANDER |
| | LAVAYEN BONE CRISTOPHER JAVIER |
| | MORAN PILAGUANO FRIXON FERNANDO |
| | SALTOS TELLO JOSEPH ORLANDO |
| **Paralelo:** | CUARTO SOFTWARE "B" |
| **Fecha de entrega:** | 12/11/2026 |

---

**QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR**

2026

# 1. Introducción

# 2. Objetivos

## 2.1 Objetivo general

## 2.2 Objetivos específicos

# 3. Descripción de los tres modelos de proceso

## 3.1 Modelo secuencial (cascada)

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Fases | Se desarrolla mediante etapas ordenadas: levantamiento y análisis de requisitos, diseño, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento. Cada fase se completa antes de avanzar a la siguiente. |
| Supuestos | Los requisitos pueden definirse con suficiente claridad desde el inicio y se espera que permanezcan relativamente estables durante el desarrollo. |
| Condiciones de uso | Es apropiado cuando existe poca incertidumbre, los cambios son limitados y se necesita una planificación y documentación detalladas desde las primeras etapas. |

## 3.2 Modelo iterativo e incremental

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Fases | El sistema se construye mediante iteraciones e incrementos. En cada ciclo se realizan actividades de análisis, diseño, implementación y pruebas, incorporando nuevas funcionalidades o mejorando las existentes. |
| Supuestos | Los requisitos pueden evolucionar y no necesariamente se conocen por completo desde el inicio. Se considera posible entregar partes funcionales del sistema progresivamente. |
| Condiciones de uso | Es adecuado cuando se necesita reducir la incertidumbre gradualmente, obtener resultados parciales y realizar ajustes entre ciclos de desarrollo. |

### 3.3 Modelo ágil

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Fases | El trabajo se organiza en ciclos cortos. Se priorizan requisitos, se planifica una iteración, se desarrolla y prueba un incremento, y se obtiene retroalimentación para ajustar el siguiente ciclo. |
| Supuestos | Los requisitos pueden cambiar durante el proyecto y la participación frecuente de los interesados permite revisar prioridades y validar las funcionalidades desarrolladas. |
| Condiciones de uso | Es apropiado cuando existe incertidumbre o alta volatilidad de requisitos, se necesita entregar valor rápidamente y los usuarios pueden participar de manera continua. |

## 4. Criterios de comparación

| Criterio | Qué significa |
|---|---|
| K1. Estabilidad y gestión de cambios | Evalúa qué tan estables son los requisitos y la capacidad del modelo para incorporar cambios sin generar costos, retrasos o retrabajo excesivo. |
| K2. Partes interesadas y su disponibilidad | Considera la participación de clientes, usuarios y responsables del proyecto durante el levantamiento, validación y modificación de los requisitos. |
| K3. Tipo de sistema y criticidad | Analiza la naturaleza del sistema, sus consecuencias ante fallos y el nivel de control, validación y rigurosidad que requiere. |
| K4. Riesgo principal del proyecto | Identifica la amenaza más importante para el cumplimiento de los objetivos, como cambios frecuentes, errores, retrasos, sobrecostos o falta de validación. |
| K5. Documentación y marco normativo o contractual | Valora la necesidad de documentar requisitos, decisiones y pruebas, además de cumplir obligaciones legales, normativas o contractuales. |

**Escala de valoración:** para las matrices comparativas se utiliza una escala de 1 a 5, donde 1 representa una adaptación muy baja del modelo al criterio y 5 representa una adaptación muy alta. Las puntuaciones corresponden a una valoración cualitativa del equipo según las características de cada escenario.

## 5. Análisis de los cuatro escenarios

### 5.1 Escenario 1. Extractora de aceite de palma

| Dato clave | Detalle |
|---|---|
| Equipo | |
| Plazo | |
| Disponibilidad del cliente | |
| Cambios esperados | |
| Criticidad | |
| Marco normativo o contractual | |

### 5.2 Escenario 2. Aplicación móvil de pedidos

| Dato clave | Detalle |
|---|---|
| Equipo | Pequeño equipo de desarrollo y propietario del negocio como responsable de validar las necesidades. |
| Plazo | 14 semanas para desarrollar y entregar la aplicación móvil. |
| Disponibilidad del cliente | El propietario está disponible para participar, revisar avances y proporcionar retroalimentación. |
| Cambios esperados | Alta, debido a que el propietario cambia frecuentemente sus ideas y prioridades sobre las funcionalidades. |
| Criticidad | Media. La aplicación debe gestionar correctamente pedidos, pagos y entregas, aunque no corresponde a un sistema industrial de seguridad crítica. |
| Marco normativo o contractual | Se deben considerar las obligaciones aplicables sobre protección de datos personales, privacidad y tratamiento de información relacionada con pedidos y pagos. |

### 5.3 Escenario 3. Sistema de trámites municipales

El GAD Municipal de San Isidro del Baba, en Los Ríos, es un municipio ficticio que atiende cerca de 9 000 trámites al año. Entre ellos están los permisos de funcionamiento, las patentes y los certificados de no adeudar. Actualmente, los ciudadanos pueden tener que ir hasta tres veces a ventanilla y los técnicos revisan carpetas en papel. El municipio contrató un sistema web para hacer estos trámites en línea.

El sistema se instalará en los servidores del municipio y deberá consultar los datos de los predios en una base antigua que carece de documentación.

| Dato clave | Detalle |
|---|---|
| Equipo | Seis personas de la empresa contratista. |
| Plazo | Siete meses. En el mes 2 debe quedar aprobada la especificación de requisitos. En el mes 6 se entrega el sistema instalado y probado. En el mes 7 se realiza la capacitación y se firma el acta de entrega-recepción definitiva. |
| Disponibilidad del cliente | El administrador del contrato se reúne con el equipo una vez por semana y es el único contacto oficial. Los técnicos de ventanilla y la jefa de rentas son los usuarios principales y participan cuando él los convoca. |
| Cambios esperados | La jefa de rentas ya cambió dos veces los pasos para aprobar patentes. El concejo municipal podría aprobar una ordenanza en el mes 4 que cambiaría la forma de calcular las tasas. |
| Criticidad | Alta. El sistema manejará datos personales y cobros municipales. Un error puede afectar el dinero público y generar reclamos. |
| Marco normativo o contractual | El contrato público fija las fechas y los pagos de los tres entregables. Hay una multa por cada día de retraso. Si un cambio de alcance aumenta el costo, requiere un trámite formal que puede tardar semanas. |

### 5.4 Escenario 4. Plataforma para cooperativa de cacao

| Dato clave | Detalle |
|---|---|
| Equipo | |
| Plazo | |
| Disponibilidad del cliente | |
| Cambios esperados | |
| Criticidad | |
| Marco normativo o contractual | |

# 6. Matrices comparativas

## 6.1 Escenario 1. Extractora de aceite de palma

| **Criterio** | **Secuencial (cascada)** | **Iterativo e incremental** | **Ágil** |
|---|---|---|---|
| K1. Estabilidad y cambios | | | |
| K2. Partes interesadas y disponibilidad | | | |
| K3. Tipo de sistema y criticidad | | | |
| K4. Riesgo principal | | | |
| K5. Documentación y marco normativo o contractual | | | |

## 6.2 Escenario 2. Aplicación móvil de pedidos

**Matriz comparativa del escenario 2: aplicación móvil de pedidos**

| **Criterio** | **Secuencial (cascada)** | **Iterativo e incremental** | **Ágil** |
|---|---|---|---|
| K1. Estabilidad y cambios | **1/5**. Presenta baja adaptación porque los cambios frecuentes pueden provocar retrabajo y modificaciones importantes en etapas ya terminadas. | **4/5**. Permite incorporar modificaciones entre iteraciones y ajustar progresivamente las funcionalidades. | **5/5**. Facilita adaptar prioridades y requisitos mediante ciclos cortos y retroalimentación continua. |
| K2. Partes interesadas y disponibilidad | **2/5**. La participación se concentra principalmente en las etapas iniciales y en las revisiones establecidas. | **4/5**. Permite consultar al propietario al finalizar cada incremento y considerar sus observaciones. | **5/5**. Aprovecha la disponibilidad del propietario para validar continuamente las funcionalidades y prioridades. |
| K3. Tipo de sistema y criticidad | **3/5**. Puede desarrollar una aplicación de este tipo, pero su rigidez dificulta responder a cambios funcionales. | **4/5**. Permite construir y probar progresivamente los módulos de pedidos, pagos y entregas. | **5/5**. Facilita entregar primero las funciones esenciales y mejorar la aplicación según las necesidades del negocio. |
| K4. Riesgo principal | **2/5**. Existe riesgo de entregar una aplicación que no responda a las expectativas cambiantes del propietario. | **4/5**. Reduce el riesgo mediante entregas parciales, aunque requiere controlar el alcance de cada incremento. | **5/5**. Permite detectar diferencias entre lo solicitado y lo desarrollado mediante validaciones frecuentes. |
| K5. Documentación y marco normativo o contractual | **4/5**. Facilita establecer documentación y requisitos formales desde el inicio. | **4/5**. Permite mantener documentación actualizada durante los incrementos del sistema. | **3/5**. Prioriza el software funcional, por lo que se debe establecer expresamente la documentación y los controles de privacidad y seguridad necesarios. |

### 6.3 Escenario 3. Sistema de trámites municipales

| Criterio | Secuencial (cascada) | Iterativo e incremental | Ágil |
|---|---|---|---|
| K1. Estabilidad y cambios | **2/5.** La aprobación de patentes ya cambió dos veces y las tasas podrían cambiar en el mes 4. Para entonces los requisitos ya estarían aprobados, así que tocaría revisar lo acordado y rehacer parte del trabajo. | **4/5.** Se puede revisar el flujo de patentes en cada ciclo y ajustar el cálculo si la ordenanza se aprueba en el mes 4. El alcance aprobado sigue sujeto al contrato. | **4/5.** Los ciclos cortos permiten probar los cambios de patentes y dar prioridad a las nuevas tasas si se aprueban. Los cambios que aumenten el costo requieren un trámite formal. |
| K2. Partes interesadas y disponibilidad | **3/5.** La reunión semanal con el administrador permite programar las revisiones. Como los técnicos y la jefa de rentas solo participan cuando él los convoca, pueden quedar dudas sobre los trámites antes de aprobar los requisitos en el mes 2. | **4/5.** Las revisiones de cada avance se pueden coordinar en la reunión semanal con el administrador. Él puede convocar a la jefa de rentas para revisar las patentes. | **2/5.** El administrador es el único contacto oficial y se reúne una vez por semana. Si los técnicos solo participan por convocatoria, algunas dudas pueden quedar abiertas entre ciclos. |
| K3. Tipo de sistema y criticidad | **4/5.** El sistema web maneja datos personales y cobra tasas. La fase de pruebas permite revisar los cálculos y quién puede consultar los datos antes de entregar el sistema. | **5/5.** Cada avance permite probar los cobros y el acceso a datos personales antes de sumar más trámites. Así se pueden detectar errores que afectarían al dinero público. | **4/5.** Las pruebas en cada ciclo ayudan a detectar errores en los cobros y en el acceso a datos personales. El equipo debe guardar los resultados para la entrega del mes 6. |
| K4. Riesgo principal | **2/5.** La base de datos de los predios es antigua y no está documentada. Si el equipo espera hasta las pruebas finales para comprobar que puede leerla, un problema de conexión o de datos podría retrasar la entrega del mes 6 y generar multas. | **5/5.** Un primer avance puede probar la lectura de la base antigua desde los servidores del municipio. Así se detectan problemas con tiempo para atenderlos antes de la entrega del mes 6. | **4/5.** Un ciclo corto al inicio permite probar la lectura de la base sin documentación. El equipo puede ajustar sus prioridades si descubre problemas antes de la entrega del mes 6. |

| Criterio | Secuencial (cascada) | Iterativo e incremental | Ágil |
|---|---|---|---|
| K5. Documentación y marco normativo o contractual | **5/5.** El trabajo por fases encaja con los entregables y pagos fijados para los meses 2, 6 y 7. Los requisitos aprobados en el mes 2 sirven como base para documentar los cambios de alcance que aumenten el costo y requieran un trámite formal. | **4/5.** Se pueden revisar los avances entre las entregas de los meses 2, 6 y 7. Cada ciclo debe mantener al día los requisitos aprobados y los resultados de las pruebas para la entrega del mes 6. | **2/5.** El contrato exige aprobar los requisitos en el mes 2. Cambiar prioridades en un ciclo resulta útil, pero si el cambio aumenta el costo, el equipo debe esperar el trámite formal. |

### 6.4 Escenario 4. Plataforma para cooperativa de cacao

| Criterio | Secuencial (cascada) | Iterativo e incremental | Ágil |
|---|---|---|---|
| K1. Estabilidad y cambios | | | |
| K2. Partes interesadas y disponibilidad | | | |
| K3. Tipo de sistema y criticidad | | | |
| K4. Riesgo principal | | | |
| K5. Documentación y marco normativo o contractual | | | |

# 7. Justificación de los modelos seleccionados

## 7.1 Escenario 1. Extractora de aceite de palma

| Elemento | Respuesta |
|---|---|
| Modelo recomendado (puro o híbrido) | |
| Razón 1 (dato, criterio, consecuencia) | |
| Razón 2 | |
| Razón 3 | |
| Por qué se descartan los otros dos modelos | |
| Tensión principal del escenario | |

### 7.2 Escenario 2. Aplicación móvil de pedidos

| **Elemento** | **Respuesta** |
|---|---|
| Modelo recomendado (puro o híbrido) | Modelo ágil, con entregas incrementales y validación frecuente del propietario. |
| Razón 1 (dato, criterio, consecuencia) | La volatilidad de los requisitos es alta porque el propietario cambia frecuentemente sus ideas. El modelo ágil permite reorganizar las prioridades y adaptar las funcionalidades durante el desarrollo. |
| Razón 2 | El propietario está disponible para participar y revisar los avances. Esto facilita obtener retroalimentación frecuente y comprobar si las funcionalidades responden a las necesidades reales del negocio. |
| Razón 3 | El plazo de 14 semanas y el presupuesto reducido requieren priorizar las funcionalidades esenciales. El desarrollo ágil permite construir un producto mínimo viable (MVP) y entregar valor progresivamente. |
| Por qué se descartan los otros dos modelos | El modelo secuencial se descarta porque los cambios frecuentes pueden generar retrabajo, retrasos y costos adicionales. El modelo iterativo e incremental es una alternativa viable, pero el modelo ágil ofrece mayor flexibilidad para reorganizar prioridades y recibir retroalimentación continua. |
| Tensión principal del escenario | La principal tensión es equilibrar la flexibilidad para aceptar cambios con el presupuesto limitado y el plazo de 14 semanas. Para controlarla, se debe priorizar un MVP y evaluar el impacto de cada cambio antes de incorporarlo. |

### 7.3 Escenario 3. Sistema de trámites municipales

| **Elemento** | **Respuesta** |
|---|---|
| Modelo recomendado (puro o híbrido) | |
| Razón 1 (dato, criterio, consecuencia) | |
| Razón 2 | |
| Razón 3 | |
| Por qué se descartan los otros dos modelos | |
| Tensión principal del escenario | |

### 7.4 Escenario 4. Plataforma para cooperativa de cacao

| Elemento | Respuesta |
|---|---|
| Modelo recomendado (puro o híbrido) | |
| Razón 1 (dato, criterio, consecuencia) | |
| Razón 2 | |
| Razón 3 | |
| Por qué se descartan los otros dos modelos | |
| Tensión principal del escenario | |

## 8. Riesgos y mitigaciones

### 8.1 Escenario 1. Extractora de aceite de palma

| N.ž | Riesgo del modelo elegido | Mitigación |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |

### 8.2 Escenario 2. Aplicación móvil de pedidos

| N.ž | Riesgo del modelo elegido | Mitigación |
|---|---|---|
| 1 | **Crecimiento descontrolado del alcance:** los cambios frecuentes y la incorporación constante de nuevas funcionalidades pueden provocar que el proyecto supere el presupuesto y el plazo de 14 semanas. | Definir un producto mínimo viable, mantener una lista priorizada de requisitos y evaluar el impacto de cada cambio en el costo, el tiempo y el alcance antes de aprobarlo. |
| 2 | **Errores en pedidos, pagos y entregas:** Las entregas rápidas y las modificaciones frecuentes pueden ocasionar fallos funcionales o problemas en el tratamiento de información personal. | Realizar pruebas funcionales en cada iteración, establecer criterios de aceptación, validar los procesos de pedidos y pagos, y aplicar controles de privacidad y seguridad desde el diseño. |

### 8.3 Escenario 3. Sistema de trámites municipales

| N.ž | Riesgo del modelo elegido | Mitigación |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |

### 8.4 Escenario 4. Plataforma para cooperativa de cacao

| N.ž | Riesgo del modelo elegido | Mitigación |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |

## 9. Aplicación del framework de Pohl (escenario elegido: _____)

### 9.1 Actores del proceso

| Actor del escenario | Rol en el proceso de requisitos | Cuándo y cómo participa |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

### 9.2 Actividades y artefactos por fase o iteración

| Fase o iteración | Actividades centrales | Actividades transversales | Artefactos producidos |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 10. Conclusiones